STAEformer 计算流程逐层详解

数据格子统一蓝色热力图：浅蓝 = 小值，深蓝 = 大值

Step 1　时空自适应嵌入层 (Embedding Layer)

原始流量经线性投影升维，叠加时间·空间·自适应嵌入

$$X_{proj} = \text{Norm}(X_{in}) \cdot W_p$$

X_{in}

	flow
t_0	45.00
t_1	48.00
t_2	52.00
t_3	55.00

$\times W_p$

W_p (1×4)

	d_0	d_1	d_2	d_3
c	0.25	-0.07	0.32	0.76

$=$

X_{proj} $(T\times D)$

	d_0	d_1	d_2	d_3
t_0	-0.08	0.02	-0.11	-0.25
t_1	-0.03	0.01	-0.04	-0.10
t_2	0.03	-0.01	0.04	0.10
t_3	0.08	-0.02	0.11	0.25

$$X_{emb} = X_{proj} + E_{time} + E_{node} + E_{adp}$$

X_{proj}

	0	1	2	3
t_0	-0.08	0.02	-0.11	-0.25
t_1	-0.03	0.01	-0.04	-0.10
t_2	0.03	-0.01	0.04	0.10
t_3	0.08	-0.02	0.11	0.25

$+$

E_{time}

	0	1	2	3
t_0	-0.09	-0.09	0.63	0.31
t_1	-0.19	0.22	-0.19	-0.19
t_2	0.10	-0.77	-0.69	-0.22
t_3	-0.41	0.13	-0.36	-0.56

$+$

E_{node}

	0	1	2	3
t_0	0.44	-0.07	0.02	-0.43
t_1	0.44	-0.07	0.02	-0.43
t_2	0.44	-0.07	0.02	-0.43
t_3	0.44	-0.07	0.02	-0.43

$+$

E_{adp}

	0	1	2	3
t_0	-0.22	0.04	-0.46	0.15
t_1	-0.24	-0.12	-0.24	0.74
t_2	-0.01	-0.42	0.33	-0.49
t_3	0.08	-0.78	-0.53	0.08

$=$

X_{emb}

	0	1	2	3
t_0	0.05	-0.09	0.08	-0.22
t_1	-0.02	0.04	-0.45	0.03
t_2	0.56	-1.27	-0.30	-1.04
t_3	0.20	-0.75	-0.77	-0.66

Step 2　时间自注意力 (Temporal Self-Attention)

沿时间轴计算 Q/K/V 并得到注意力权重，捕获时序依赖

$$\text{Attn}(Q,K,V)=\text{Softmax}\left(QK^{\top}/\sqrt{d_k}\right)V$$

X_{emb}

	d_0	d_1	d_2	d_3
t_0	0.05	-0.09	0.08	-0.22
t_1	-0.02	0.04	-0.45	0.03
t_2	0.56	-1.27	-0.30	-1.04
t_3	0.20	-0.75	-0.77	-0.66

$\times W_Q$

$Q = XW_Q$

	0	1	2	3
t_0	0.18	-0.10	-0.08	-0.18
t_1	-0.12	0.39	-0.07	0.12
t_2	1.44	0.45	-0.33	-1.18
t_3	0.72	0.76	-0.30	-0.59

$K = XW_K$

	0	1	2	3
t_0	-0.00	0.13	0.02	-0.05
t_1	-0.18	-0.31	-0.01	-0.24
t_2	-0.24	0.16	0.62	0.08
t_3	-0.34	-0.27	0.36	-0.35

$V = XW_V$

	0	1	2	3
t_0	0.08	0.12	-0.10	0.05
t_1	0.04	-0.11	-0.29	0.07
t_2	0.39	0.84	-1.49	1.40
t_3	0.31	0.30	-1.17	0.92

$Q \times K^{\top}$

$S = QK^{\top}$

	k_0	k_1	k_2	k_3
q_0	-0.01	0.04	-0.13	0.00
q_1	0.04	-0.13	0.06	-0.13
q_2	0.11	-0.11	-0.58	-0.31
q_3	0.12	-0.22	-0.29	-0.35

Softmax

$A_{temp} = \text{Softmax}(S/\sqrt{d})$

	t_0	t_1	t_2	t_3
t_0	0.25	0.26	0.24	0.25
t_1	0.26	0.24	0.26	0.24
t_2	0.29	0.26	0.21	0.24
t_3	0.29	0.24	0.24	0.23

$A \times V$

$H_{temp} = A_{temp}V$

	d_0	d_1	d_2	d_3
t_0	0.20	0.28	-0.75	0.59
t_1	0.21	0.30	-0.77	0.62
t_2	0.19	0.25	-0.69	0.54
t_3	0.20	0.27	-0.72	0.57

Step 3　空间注意力与回归 (Spatial Attention + FFN + Regression)

沿空间维度 (Node) 聚合节点特征，经前馈网络与线性层完成预测

$H_{temp}[t_0]$

	d_0	d_1	d_2	d_3
n_0	-0.32	0.31	0.06	0.58
n_1	-0.42	-0.20	-0.24	-0.88
n_2	0.18	0.16	0.00	-0.14
n_3	-0.85	-0.25	-0.21	-0.48

空间 QKV →

A_{spat}

	n_0	n_1	n_2	n_3
n_0	0.06	0.12	0.72	0.09
n_1	0.41	0.27	0.03	0.29
n_2	0.05	0.85	0.04	0.06
n_3	0.13	0.03	0.52	0.32

$A_{spat} \times V_s$ →

H_{spat}

	0	1	2	3
n_0	-0.02	0.08	-0.04	-0.22
n_1	-0.49	0.00	-0.10	-0.15
n_2	-0.42	-0.16	-0.21	-0.76
n_3	-0.24	0.03	-0.07	-0.18

↓ FFN

FFN: $H_{ff} = \mathrm{ReLU}(H_{spat}W_1)W_2$

H_{ff}

	0	1	2	3
n_0	0.08	0.04	0.08	0.17
n_1	0.44	0.32	0.00	0.97
n_2	0.34	0.53	0.45	1.27
n_3	0.21	0.15	0.07	0.52

← $\times W_{out}$

$\hat{Y} = H_{ff}W_{out}$

	$\hat{y}$
n_0	50.06
n_1	50.09
n_2	50.64
n_3	50.08